



C87

โจทย เรือพายตลาดน้ำ

ป้าบุญมีเป็นแม่ค้าพายเรือขายของที่ตลาดน้ำอัมพวา เช้าวันนี้ที่ท่าเรือมีสินค้าให้เลือกนำไปขาย N ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น สินค้าชิ้นที่ i หนัก $w[i]$ กิโลกรัม และขายแล้วได้กำไร $v[i]$ บาท

เรือของป้าบรรทุกได้ไม่เกิน W กิโลกรัม ถ้าหนักเกินเรือจะล่ม

ป้าบุญมีจึงต้องเลือกที่จะรับสินค้าชิ้นไหนไปบ้าง แต่ละชิ้นรับได้ทั้งชิ้นหรือไม่รับเลย แบ่งครึ่งไม่ได้ จงหากำไรรวมที่มากที่สุดที่ป้าบุญมีจะได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N และ W ($1 \leq N \leq 100$ และ $1 \leq W \leq 100,000$)

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม $w[i]$ และ $v[i]$ ($1 \leq w[i] \leq 100,000$ และ $1 \leq v[i] \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

กำไรรวมที่มากที่สุด (ถ้ารับสินค้าไม่ได้สักชิ้นให้ตอบ 0)

หมายเหตุ: คำตอบอาจเกินช่วงของ int ให้ใช้ long long

TESTCASE

input	output
4 10 5 10 4 40 6 30 3 50	90
3 5 6 100 7 200 9 300	0
5 8 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	12

